

TenukiGo-Pi

Guide d'Utilisation

*OBJET CONNECTÉ POUR CAPTURE ET DIFFUSION EN TEMPS RÉEL
DE PARTIES DE GO*



Groupe 21

Kani Fomba
Kouassi Emmanuel
Seya Jules
Vincent Alois
Mao Xiangyu
Etienne Bertin

1 Présentation du projet

1.1 Objectif du projet

Le projet **TenukiGo-Pi** vise à développer un dispositif autonome permettant la capture d'un flux vidéo sous un certain format adapté, l'analyse automatique et la diffusion en direct de parties de jeu de Go sur une plateforme personnalisée. Ce système embarqué dans un objet combine capture vidéo, traitement par intelligence artificielle et diffusion sur plateforme de streaming, le tout contrôlé par une interface physique simple et intuitive.

1.2 Présentation de l'objet

Le **TenukiGo-Pi** est un système connecté entièrement autonome qui intègre :

- Une **Raspberry Pi 3B+** comme unité de traitement centrale
- Un **module caméra** (module 2) fourni avec la Raspberry Pi pour la capture vidéo
- Un **modèle de Machine Learning** embarqué pour l'analyse des coups de Go
- Un **système de contrôle physique** à base de boutons poussoirs et LEDs
- Une **double fonctionnalité réseau** (mode Client et mode Serveur)

1.3 Fonctionnalités principales

- Capture vidéo en temps réel (480p-720p)
- Streaming en direct sur une plateforme personnalisée
- Enregistrement local automatique
- Analyse automatique des états des parties (Go)
- Double mode WiFi (Client/Serveur)
- Récupération des vidéos via interface web
- Fonctionnement autonome sans PC
- Interface de contrôle simplifiée

1.4 Applications

Utilisation principale

L'objet a été conçu pour répondre à des besoins spécifiques du club de Go Tenuki Go donc est initialement spécifique aux parties de GO. Il permet :

- Diffusion de parties de Go en direct (tournois ou simples parties)
- Archivage automatique de parties pour analyse ultérieure
- Enseignement du Go avec analyse en temps réel

Autres utilisations possibles :

Au vu des technologies utilisées, l'objet est utilisable dans diverses contextes à savoir :

- Capture vidéo d'autres jeux de plateau (échecs, dames, etc.)
- Surveillance ou monitoring temporaire
- Outil pédagogique pour démonstrations en direct

Note : La fonction d'analyse automatique des coups est spécifique au jeu de Go. Pour d'autres applications, seule la capture et diffusion vidéo seront actives.

2 Architecture physique

Le TenukiGo-Pi est constitué de trois pièces principales à assembler :

2.1 Le socle (Pièce A)

Fonction : Assure la stabilité mécanique de l'ensemble de l'objet et permet son positionnement sur la table de jeu.

Caractéristiques :

- Diamètre : 15 cm
- Hauteur : 3 cm
- Poids : 200 grammes
- Base antidérapante avec 4 couches
- Filetage central pour fixation de la tige
- 2 trous de fixation pour vis M3

2.2 La tige télescopique (Pièce B)

Fonction : Relie le boîtier électronique au socle et permet d'ajuster la hauteur de la caméra.

Caractéristiques :

- Longueur réglable : 20 à 40 cm
- Matériau : Résine
- Bague de serrage pour blocage de hauteur
- Filetage inférieur pour vissage dans le socle
- Support de fixation supérieur pour le boîtier

2.3 Le boîtier électronique (Pièce C)

Fonction : Contient l'ensemble des composants électroniques et l'interface physique de contrôle.

Contenu :

- Raspberry Pi 3B+ (pré-installée)
- Module caméra Pi V2 8 MP (pré-connectée)
- Carte microSD 32 Go (système pré-configuré)
- 3 boutons poussoirs de contrôle
- 3 LEDs indicatrices (2 simples + 1 RGB bicolore)
- Port micro-USB pour alimentation et port HDMI pour une connection à un ordinateur

Dimensions :

- Longueur : 12 cm
- Largeur : 8 cm
- Hauteur : 6 cm



2.4 Assemblage

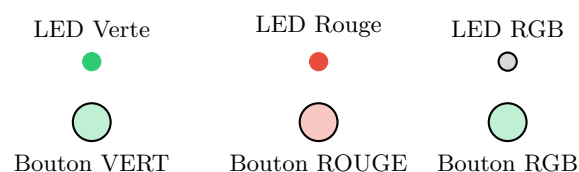
L'assemblage se fait en 3 étapes simples :

1. Visser la tige (B) dans le socle (A) et fixer avec une vis M3×8mm
2. Fixer le boîtier (C) sur le haut de la tige avec une vis M3×8mm
3. Ajuster la hauteur de la tige selon le besoin (30-35 cm recommandé pour Go)

3 Système de contrôle

Le TenukiGoPi dispose d'un système de contrôle entièrement intégré au boîtier, composé de 3 boutons et 3 LEDs dont 1 LED RGB connectés sur une plaque d'essai en cuivre et permettant un pilotage intuitif sans ordinateur.

3.1 Disposition des commandes



3.2 Fonctions des boutons

Bouton	Fonction
VERT	Démarrage du streaming et de l'enregistrement
• Appui : Lance la capture vidéo et démarre le streaming en direct • Enregistre simultanément sur la carte SD • Nécessite le mode Client (LED RGB verte)	
ROUGE	Arrêt du streaming et de l'enregistrement
(Centre) • Appui 2 secondes : Arrête la capture et le streaming • Finalise et sauvegarde la vidéo sur carte SD • Libère les ressources système	
RGB	Basculement du mode réseau
(Aspect couleur blanc) • Appui : Change le mode WiFi • Mode Client (Vert) → Se connecte à un réseau WiFi existant pour accéder à internet et lancer le streaming et l'enregistrement vidéo • Mode Serveur (Bleu) → Crée un point d'accès WiFi pour récupérer les vidéos	

TABLE 1 – Fonctions des boutons de contrôle

4 Utilisation

4.1 Première mise en service

1. **Assembler** le dispositif (socle + tige + boîtier)
2. **Vérifier** que la carte microSD est bien insérée dans la Raspberry Pi
3. **Brancher** l'alimentation 5V/2.5A sur le port micro-USB du boîtier
4. **Attendre** 30 secondes : les LEDs clignotent puis LED RGB ● verte fixe = système prêt

4.2 Configuration WiFi (Mode Client)

Par défaut, le TenukiGoPi est pré-configuré pour se connecter à un réseau WiFi. Pour modifier les paramètres :

1. Passer en mode Serveur (bouton RGB → LED • bleue)
2. Se connecter au WiFi TenukiGo-Pi (mot de passe : gocamera123456)
3. Ouvrir un navigateur : <http://10.0.0.1/config>
4. Entrer le nom (SSID) et mot de passe du réseau WiFi souhaité
5. Cliquer sur "Enregistrer"
6. Repasser en mode Client (bouton RGB → LED • verte)

4.3 Configuration plateforme de streaming

Cette section a au préalable déjà été faite donc vous n'avez pas besoin de configuration pour diffuser sur la plateforme de streaming associée à l'objet. Dès l'instant où la fonction de streaming est activé, le flux apparaîtra sur la plateforme. Cependant, il est possible de diffuser sur une autre plateforme à condition que celle-ci fournisse une clé de streaming. Pour diffuser, par exemple, sur votre chaîne YouTube :

1. Sur YouTube Creator Studio, copier votre **clé de streaming**
2. Sur l'objet TenukiGo-Pi : mode Serveur → <http://10.0.0.1/config>
3. Coller la clé de streaming dans le champ prévu
4. Enregistrer et repasser en mode Client

4.4 Scénario 1 : Diffuser une partie de Go en direct

Pour diffuser une partie en direct, il faut suivre les étapes suivantes :

1. **Vérifier le mode** : LED RGB doit être • verte (mode Client)
Si bleue, appuyer sur le bouton RGB pour basculer
2. **Positionner** le TenukiGoPi au-dessus du goban
Hauteur recommandée : 30-35 cm pour capturer tout le plateau
3. **Démarrer le streaming** : Appuyer sur le bouton **VERT**
→ LED verte clignote (connexion plateforme)
→ Après 5-15 secondes, LED verte **fixe** = vous êtes en direct !
4. **Pendant la partie** : Ne toucher à rien
La LED verte reste allumée, le système enregistre et diffuse automatiquement
5. **Fin de partie** : Appuyer sur le bouton **ROUGE**
→ LED verte s'éteint, LED rouge allumée = streaming arrêté
→ Vidéo automatiquement sauvegardée sous un format .h264

4.5 Scénario 2 : Récupérer les vidéos enregistrées

Il est possible de récupérer les vidéos enregistrées sur votre smartphone ou votre ordinateur. Pour le faire, il faut :

1. **Arrêter** tout streaming en cours (bouton ROUGE si nécessaire)
2. **Passer en mode Serveur** : Appuyer sur le bouton **RGB**
→ LEDs verte et bleue clignent alternativement
→ Attendre que LED RGB devienne • bleue fixe (10 secondes)
3. **Se connecter au WiFi du TenukiGo-Pi** :
 - Nom du réseau : TenukiGo-Pi
 - Mot de passe : gocamera123456
4. **Accéder à l'interface web** :
→ Ouvrir un navigateur et taper : <http://10.0.0.1>
→ Une page web s'affiche
→ Enregistrer ensuite ses informations dans le formulaire de connexion pour permettre à l'objet d'enregistrer votre appareil.
→ Une page web affiche la liste de toutes les vidéos enregistrées
5. **Télécharger les vidéos** :
Cliquer sur le nom d'une vidéo pour la télécharger sur votre appareil
6. **Repasser en mode Client** : Appuyer à nouveau sur le bouton **RGB**
→ LED RGB redevient • verte = prêt à streamer

Note : Le système est gourmand en terme de mémoire, une vidéo de 10 s vaut 10 Mo. Pensez à libérer régulièrement l'espace.

5 Dépannage

5.1 Problèmes courants et solutions

Problème	Solution
Aucune LED ne s'allume au démarrage • Utiliser adaptateur 5V/2.5A minimum • Tester avec une autre prise secteur	• Vérifier le câble micro-USB bien branché
LED rouge clignote 5× au démarrage streaming • Vérifier connexion internet fonctionnelle • Vérifier clé streaming configurée • Vérifier espace disponible sur carte SD	• Vérifier mode Client actif (LED RGB ● verte)
Streaming s'arrête après 30 secondes • Rapprocher du routeur WiFi • Éviter interférences (micro-ondes, murs épais)	• Débit internet insuffisant (min 1.5 Mbps upload)
Réseau WiFi "TenukiGo-Pi" invisible • Attendre 30 sec après changement de mode • Rapprocher l'appareil (portée 10 mètres)	• Vérifier LED RGB ● bleue fixe (mode Serveur)
Page web http://10.0.0.1 inaccessible • Vérifier URL : http:// (pas https) • Désactiver données mobiles sur smartphone • Réessayer avec un autre appareil	• Vérifier connexion au WiFi TenukiGo-Pi
Image floue ou mauvaise qualité • Vérifier hauteur optimale (30-35 cm) • Améliorer l'éclairage du goban • Retirer film protecteur de la lentille	• Nettoyer la lentille (chiffon microfibre)
Carte SD pleine (erreur enregistrement) • Supprimer les anciennes vidéos • Utiliser carte SD plus grande (64 Go)	• Mode Serveur → télécharger les vidéos
Erreur caméra (timeout) dans les logs • Redémarrer : débrancher 10 sec puis rebrancher • Si persiste, contacter le support	• Vérifier câble ruban caméra bien connecté

TABLE 2 – Problèmes fréquents et solutions

5.2 Redémarrage du système

En cas de comportement anormal :

1. Arrêter tout streaming en cours (bouton ROUGE)
2. Débrancher l'alimentation
3. Attendre 10 secondes
4. Rebrancher l'alimentation
5. Attendre la séquence de démarrage complète (30 sec)

6 Maintenance et entretien

6.1 Entretien régulier

Hebdomadaire :

- Nettoyer la lentille de la caméra avec un chiffon microfibre
- Vérifier l'espace disponible sur la carte SD
- Télécharger et supprimer les anciennes vidéos

Mensuel :

- Vérifier le serrage des vis (socle-tige et tige-boîtier)
- Nettoyer le boîtier avec un chiffon doux
- Sauvegarder toutes les vidéos importantes sur ordinateur
- Redémarrer complètement le système (débrancher/rebrancher)

6.2 Stockage longue durée

Si inutilisé pendant plusieurs mois :

1. Télécharger toutes les vidéos
2. Retirer la carte microSD et la stocker séparément
3. Démonter le dispositif (3 pièces)
4. Stocker au sec, température ambiante (15-25°C)
5. Conserver l'emballage d'origine si possible

7 Spécifications techniques

7.1 Matériel

Ordinateur :

- Raspberry Pi 3B+
- CPU : 1.4 GHz Quad-core
- RAM : 1 Go LPDDR2
- WiFi 802.11n (2.4/5 GHz)

Caméra :

- Module Pi Camera V2
- Capteur 8 MP
- Résolution max : 720p

7.2 Vidéo et streaming

- **Résolutions supportées** : 360p (640×360), 480p (854×480), 720p (1280×720)
- **Framerate** : 20-30 fps (selon résolution)
- **Bitrate streaming** : 800-1500 kbps
- **Format d'enregistrement** : H.264 / MP4
- **Protocole de streaming** : RTMP

7.3 Stockage et autonomie

- **Carte SD** : 32 Go fournie (extensible jusqu'à 256 Go)
- **Capacité d'enregistrement** : 10-15 heures (carte 32 Go)
- **Alimentation** : 5V/2.5-3A via micro-USB
- **Autonomie sur batterie** : 4 heures avec batterie externe de 10 000 mAh

7.4 Connectivité

- **Mode Client** : Connexion à un réseau WiFi existant
- **Mode Serveur** : Point d'accès WiFi (TenukiGo-Pi)
- **Interface web** : <http://10.0.0.1> (mode Serveur)
- **Débit internet minimum** : 1.5 Mbps upload pour streaming stable

8 Ressources en ligne

Documentation complète (Github) : <https://github.com/AloisHasNeurons/TenukiGo-Pi>